

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

Môn học: Lập trình Python

Học kỳ: II – Năm học: 2025 - 2026

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Duy Sơn & ThS. Phạm Nguyên Hồng

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 6

Địa điểm, Thời gian: Quảng Ninh, Năm 2026

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm **Quản lý học sinh trường Tiểu học Quang Trung** là hệ thống quản lý dữ liệu giáo dục toàn diện, được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ cán bộ giáo viên trong công tác quản lý hồ sơ, điểm số, học phí và đánh giá rèn luyện.

Hệ thống được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ Python, kết hợp với thư viện đồ họa CustomTkinter tạo giao diện hiện đại, trực quan và thư viện pandas để xử lý dữ liệu lớn một cách mạnh mẽ, ổn định. Mục tiêu của phần mềm là thay thế quy trình quản lý thủ công bằng giải pháp công nghệ số hóa, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác trong lưu trữ dữ liệu.

2. YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Để đảm bảo phần mềm vận hành trơn tru, máy tính cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- **Hệ điều hành:** Windows 10 hoặc Windows 11 (phiên bản 64-bit khuyến nghị).
- **Môi trường:** Python phiên bản 3.10 trở lên.
- **Thư viện phụ thuộc:** customtkinter (giao diện), pandas (dữ liệu), Pillow (xử lý hình ảnh).
- **Cài đặt:** Người dùng mở Terminal/CMD và thực hiện lệnh:

`pip install customtkinter pandas Pillow`

3. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ

3.2. Bảng điều khiển (Dashboard)

Dashboard là trung tâm điều hành của hệ thống, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của trường ngay khi đăng nhập.

- **Vinh danh học sinh xuất sắc:** Danh sách "Học sinh xuất sắc nhất tháng" được hiển thị trực quan. Hệ thống tự động lọc ra các học sinh có điểm trung bình cao nhất, kèm theo thông tin lớp và điểm số, nhằm khích lệ tinh thần học tập.
- **Biểu đồ phân tích trực quan:** Hệ thống tự động vẽ các biểu đồ cột phân tích dữ liệu học sinh:
 - **Thống kê sĩ số theo lớp:** Biểu đồ giúp giáo viên dễ dàng theo dõi số lượng học sinh của từng lớp.

Lưu ý:

- Dữ liệu trên **Dashboard** được cập nhật thời gian thực mỗi khi bạn truy cập lại trang "Trang Chủ".

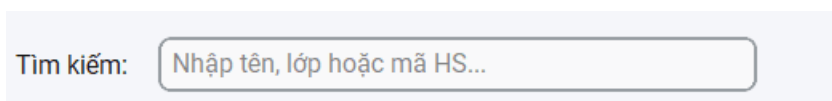
3.1. Khởi động và Xác thực hệ thống

- **Khởi động:** Truy cập thư mục chứa mã nguồn, chạy tệp tin main.py.
- **Đăng nhập:** Màn hình Login yêu cầu thông tin Username và Password. Sau khi nhập chính xác, hệ thống sẽ tự động nạp dữ liệu và chuyển hướng tới Dashboard quản trị chính.
- **Lưu ý:** Nếu thông tin đăng nhập sai, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo để bảo mật dữ liệu.

3.2. Quản lý Hồ sơ (Học sinh & Giáo viên)

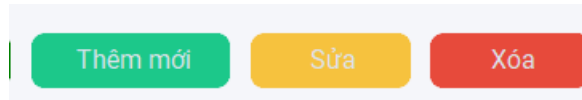
Các tab "**Học Sinh**" và "**Giáo Viên**" cho phép quản lý toàn diện thông tin cá nhân:

- **Tìm kiếm thông minh:** Ô tìm kiếm hỗ trợ lọc theo thời gian thực. Khi người dùng nhập ký tự, bảng dữ liệu sẽ tự động ẩn các bản ghi không khớp, giúp việc tra cứu mã học sinh hoặc tên giáo viên diễn ra tức thì.

The image shows a search bar with the text "Tìm kiếm:" followed by a rounded rectangular input field containing the placeholder text "Nhập tên, lớp hoặc mã HS...".

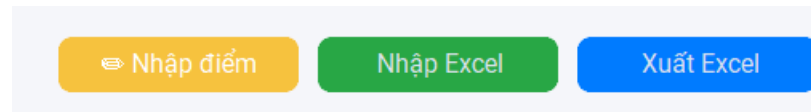
- **Thêm mới:** Nhấn nút "**Thêm mới**", nhập đầy đủ thông tin (Họ tên, Mã số, Bộ môn/Lớp) vào biểu mẫu. Hệ thống có cơ chế kiểm tra trùng lặp mã định danh.

- **Chỉnh sửa & Xóa:** Chọn một bản ghi duy nhất trong bảng, sử dụng nút "**Sửa**" để cập nhật thông tin mới. Nút "**Xóa**" yêu cầu xác nhận lần cuối trước khi xóa vĩnh viễn khỏi cơ sở dữ liệu.

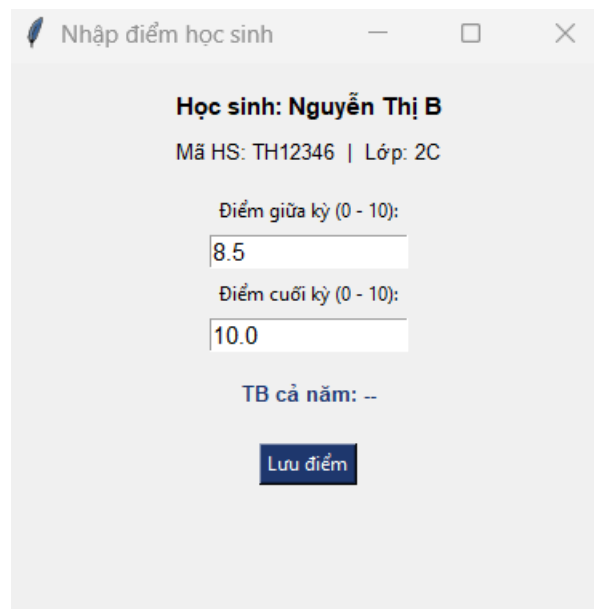


3.3. Nghiệp vụ Quản lý Điểm số

- **Nhập điểm:** Tại giao diện Điểm số, hệ thống hiển thị danh sách học sinh. Chọn học sinh cần nhập và nhấn "**Nhập điểm**".



- **Cửa sổ hỗ trợ (Popup):** Một giao diện nhập liệu dạng Modal sẽ hiện ra. Người dùng nhập điểm **Giữa kỳ** và **Cuối kỳ**.

A screenshot of a modal window titled 'Nhập điểm học sinh'. It displays the student's name 'Nguyễn Thị B', ID 'TH12346', and class '2C'. There are two input fields: 'Điểm giữa kỳ (0 - 10):' with the value '8.5' and 'Điểm cuối kỳ (0 - 10):' with the value '10.0'. Below these is a label 'TB cả năm: --' and a 'Lưu điểm' (Save grade) button.

- **Tính toán tự động:** Điểm **Trung bình cả năm** được tính theo công thức trọng số: $\frac{(\text{Điểm} \backslash \text{Giữa} \backslash \text{kỳ} + \text{Điểm} \backslash \text{Cuối} \backslash \text{kỳ} \times 2)}{3}$. Hệ thống tự làm tròn đến 1 chữ số thập phân, đảm bảo tính chuẩn xác và tiết kiệm thời gian.

3.4. Đánh giá và Xếp loại học sinh

Đây là phân hệ nâng cao giúp giáo viên lưu trữ các nhận xét định tính:

1. Truy cập tab "**Đánh giá**".

2. Nhập Mã học sinh để truy xuất hồ sơ. Hệ thống sẽ hiển thị điểm trung bình và tự động đề xuất **Xếp loại** (Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu) dựa trên quy định của trường.

Tìm kiếm

Làm mới

3.5. Quản lý Tài chính (Học phí)

Chức năng giúp kiểm soát tình trạng đóng học phí:

- Tìm kiếm học sinh theo mã hoặc tên.
- Tại cột trạng thái, nếu học sinh chưa đóng, hãy chọn học sinh đó và nhấn **"XÁC NHẬN ĐÓNG TIỀN"**. Hệ thống sẽ đổi trạng thái thành "Đã đóng" và lưu dấu thời gian xác nhận.

XÁC NHẬN ĐÓNG TIỀN

3.6. Xử lý dữ liệu hàng loạt (Excel/CSV)

Hệ thống cho phép xuất/nhập file để đồng bộ dữ liệu với Microsoft Excel:

- **Xuất File:** Nhấn **"Xuất Excel"** để xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu ra file .csv để sao lưu hoặc báo cáo.
- **Nhập File:** Nhấn **"Nhập Excel"**, chọn file nguồn trên máy tính. Hệ thống sẽ tự động quét file, đối chiếu các bản ghi trùng lặp (nếu có mã ID trùng) và thêm mới các bản ghi chưa tồn tại, giúp giảm thiểu việc nhập liệu thủ công.

Nhập Excel

Xuất Excel

3.7. Cấu hình cá nhân và Bảo mật

- **Cài đặt:** Người dùng có thể thay đổi thông tin Họ tên, Email, SĐT trong tab **"Cài đặt"**.

[THÔNG TIN TÀI KHOẢN]

Họ và Tên:

Email:

Số điện thoại:

Lưu

- **Bảo mật:** Tính năng đổi mật khẩu yêu cầu nhập đúng mật khẩu cũ và xác nhận mật khẩu mới. Hệ thống sẽ kiểm tra độ trùng khớp trước khi cập nhật vào file tk.csv.

[BẢO MẬT]

Mật khẩu:

Mật khẩu mới:

Nhập lại mật khẩu:

Đổi mật khẩu

4. HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Trong quá trình vận hành, nếu xảy ra lỗi do xung đột dữ liệu hoặc không hiển thị giao diện:

1. Kiểm tra lại đường dẫn tệp tin trong thư mục gốc.
2. Đảm bảo file .csv không bị mở bằng các phần mềm khác khi ứng dụng đang chạy.
3. Liên hệ với Nhóm phát triển (Nhóm 6) qua email hoặc thông tin liên lạc được cung cấp để được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.